Sistema para Auxílio de Revisão Sistemática, Orientado por PLN

Resumo: Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema orientado por Processamento de Linguagem Natural (PLN) para auxiliar estudantes do ensino superior na realização de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). A proposta parte da identificação de um duplo desafio: a dificuldade de compreensão de textos acadêmicos por parte dos alunos e a ineficiência do processo manual de revisão. O trabalho identifica que as ferramentas de PLN atuais focam na eficiência técnica, negligenciando o componente pedagógico. O sistema proposto, portanto, integrará funcionalidades geração de resumos automáticos, escuta de resumos em áudio, extração de citações, elaboração de planos de pesquisa, geração de fichas de artigo e tradução de termos técnicos, visando não apenas otimizar tarefas, mas atuar como um mediador didático. O projeto busca fomentar a compreensão crítica e o desenvolvimento de habilidades de análise textual, oferecendo uma abordagem que une eficiência computacional e suporte ao aprendizado, alinhada aos ODS 4 e 10

Palavras-chave: Revisão de Literatura; Análise de Textos Científicos; Inteligência Artificial; Educação Superior; Aprendizado Ativo.

INTRODUÇÃO

A pesquisa acadêmica enfrenta um dilema central: o crescimento exponencial da produção científica gera uma sobrecarga de informação, tornando cada vez mais difícil para os pesquisadores se manterem atualizados e sintetizarem o conhecimento de forma eficaz [1]. Nesse contexto, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), essencial para consolidar evidências [2], torna-se impraticável manualmente. O processo consome tempo excessivo, em média, 67,3 semanas por revisão, e é ineficiente, com mais de 97% dos artigos inicialmente encontrados sendo descartados na triagem [3]. Esse gargalo compromete o avanço científico diante do volume crescente de publicações. No Brasil, esse desafio global se agrava devido a lacunas na formação em leitura. O Inaf 2024 indica que 29% dos adultos são analfabetos funcionais, dificuldade que persiste no ensino superior [4]. A base já é deficiente: 50% dos jovens de 15 anos não atingem o nível mínimo de proficiência em leitura, segundo o PISA 2022 [5]. Assim, muitos universitários chegam sem as habilidades críticas necessárias [6, 7], encontrando

barreiras na literatura científica e em tarefas como a RSL. Para enfrentar o gargalo de tempo [3] e a sobrecarga informacional [1], o Processamento de Linguagem Natural (PLN) surge como uma ferramenta promissora [8, 9]. Propomos um sistema de auxílio à RSL que utiliza PLN para otimizar e acelerar tarefas como busca, triagem e extração preliminar de informações, atuando como um assistente que reduz o esforço manual. Cientes da complexidade e do rigor exigidos pela RSL, o sistema manterá o controle final e a validação crítica nas mãos do usuário. Essa abordagem "humano-no-loop" torna a RSL mais viável, diminuindo o tempo de processo, crucial diante das dificuldades de leitura [4, 5]. Ao democratizar o acesso a uma metodologia rigorosa, o sistema nivela as condições para a produção científica. Considerando as desigualdades estruturais que afetam a trajetória estudantil [10], facilitar o uso de ferramentas essenciais como a RSL promove equidade acadêmica. Isso se alinha ao ODS 10 (Redução das Desigualdades) [11], ao ampliar a participação na construção do conhecimento científico.

DESENVOLVIMENTO

ORIENTAÇÃO — A nomenclatura e a quantidade de subseções podem ser adaptadas à natureza do trabalho, desde que procedimentos, discussão teórica e resultados sejam contemplados.

1. Objetivo

Desenvolver e avaliar um sistema baseado em PLN para auxiliar acadêmicos na compreensão de artigos científicos, visando o aprimoramento de suas habilidades de leitura e análise textual.

O projeto tem ainda como objetivos específicos:

- Aplicar técnicas de PLN para reduzir o tempo dos acadêmicos em suas revisões;
- Integrar ferramentas de apoio à leitura, como geração automática de resumos e conversão de resumos em áudio;
- Facilitar o processo de documentação acadêmica por meio da extração automática de citações e da geração de fichas de artigo padronizadas;

- Auxiliar no planejamento da pesquisa por meio da geração automatizada de planos de pesquisa estruturados;
- Apoiar a compreensão de terminologia especializada através de um tradutor técnico integrado;
- Validar os resultados através de simulações computacionais.

2. Estado da Arte

A literatura acadêmica ressalta a importância da leitura e escrita como ferramentas epistêmicas no ensino superior [6], mas também aponta lacunas na formação em leitura crítica com estudantes apresentando dificuldade em analisar argumentos e conectar conceitos [7]. Essa dificuldade persiste, especialmente na análise de artigos científicos como apontam [12], e torna-se uma barreira substancial em tarefas analíticas complexas como a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) [2].

Diante do crescente volume de publicações e do gargalo temporal da RSL manual, o Processamento de Linguagem Natural (PLN) emergiu como tecnologia estratégica [8, 9]. O potencial do PLN se estende desde a otimização de etapas como triagem e sumarização [13] até o suporte ao desenvolvimento da própria leitura crítica [14, 15].

Diversas ferramentas utilizam PLN para automatizar ou auxiliar a RSL. Ferramentas como Rayyan focam na otimização da triagem [16], enquanto modelos como SciBERT aprimoram a análise semântica por meio de pré-treinamento em corpora científicos [17]. Outros trabalhos exploram a IA simplesmente para acelerar a produção acadêmica [18, 19]. Já as plataformas de gerenciamento bibliográfico (Mendeley, Zotero), embora essenciais para organização, não focam em análise avançada por PLN [20]. O objetivo predominante dessas soluções, como destacam [21], é aumentar a eficiência e reduzir o esforço manual do pesquisador.

Contudo, a ênfase na eficiência técnica negligência o componente didático. [22] identificam a melhoria da usabilidade como um desafio central, notando que ferramentas são subutilizadas por sua alta curva de aprendizado e desalinhamento com as necessidades do usuário. [23] apontam a falta de conteúdo acessível, e [24] reforçam a ausência de

interpretabilidade. As métricas de sucesso focam em velocidade, não no desenvolvimento de habilidades, resultando na falta de feedback formativo, glossários e orientação na análise crítica.

3. Metodologia

Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema orientado por Processamento de Linguagem Natural (PLN) para auxiliar estudantes do ensino superior na realização de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). A metodologia fundamenta-se na integração de técnicas de PLN aplicadas ao processamento de artigos científicos, combinando funcionalidades como sumarização automática, extração e formatação de citações, geração de fichas de artigo, tradução técnica contextualizada e suporte à construção de protocolos de RSL. A principal diferença do presente trabalho está na articulação entre eficiência computacional e mediação pedagógica: ao contrário das ferramentas existentes, que priorizam a automação em detrimento do aprendizado, o sistema proposto atua como um mediador didático, mantendo o controle crítico e a validação final nas mãos do usuário e oferecendo suporte multimodal à compreensão.

O sistema foi estruturado como uma página web que recebe arquivos de artigos científicos em formato PDF e os processa por meio de técnicas de PLN, retornando ao usuário um conjunto de funcionalidades de análise e auxílio à leitura. Essa escolha justifica-se pela necessidade de oferecer uma ferramenta acessível, sem necessidade de instalação, compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais, reduzindo barreiras de acesso para estudantes em diferentes contextos. O fluxo de uso inicia-se com o cadastro ou login do usuário na plataforma, seguido do envio do documento e da associação a um projeto, que pode ser novo ou já existente. A partir disso, o estudante acessa a tela de funcionalidades, onde pode gerar resumos automáticos do artigo, ouvir esses resumos em áudio com velocidade ajustável, extrair e formatar citações nas normas (ABNT, APA ou Vancouver), obter uma ficha padronizada com objetivo, método, amostra, resultados e limitações, receber orientação para a construção de um protocolo de RSL e realizar traduções técnicas contextualizadas. Ao final, o sistema armazena o arquivo processado no projeto correspondente, registrando seu status para acompanhamento pelo usuário.

4. Funcionalidades do Sistema

4.1 Geração de resumo automático

A primeira funcionalidade é a geração de resumo automático. Por meio dela, o usuário pode solicitar o processamento completo do artigo enviado, recebendo como retorno um texto coeso que sintetiza o que foi investigado, como foi investigado e o que o estudo concluiu. Essa funcionalidade tem como objetivo reduzir o tempo de leitura inicial do estudante, oferecendo uma visão geral estruturada do conteúdo antes de uma leitura mais aprofundada, o que favorece a triagem de artigos durante o processo de RSL e apoia a compreensão crítica do texto científico.

4.2 Geração de citações

A segunda funcionalidade é a geração de citações. O usuário pode selecionar o formato bibliográfico desejado (ABNT, APA ou Vancouver) e receber automaticamente todas as referências identificadas no artigo, devidamente extraídas e formatadas de acordo com a norma escolhida. Cada citação é apresentada individualmente com seus dados completos, incluindo autores, ano, título e fonte de publicação, além da indicação do trecho do texto original em que a referência foi utilizada, facilitando sua localização no documento. O resultado pode ser exportado diretamente pela interface, facilitando sua incorporação em trabalhos acadêmicos.

Essa funcionalidade tem como objetivo eliminar o trabalho manual de formatação de referências, uma tarefa recorrente e propensa a erros, reduzindo o tempo dedicado a etapas operacionais da RSL e permitindo que o estudante concentre sua atenção na análise e avaliação crítica do conteúdo dos artigos.

4.3 Plano de pesquisa

A terceira funcionalidade é o plano de pesquisa, em que o usuário pode responder a uma série de perguntas guiadas conduzidas pelo sistema em etapas sequenciais, apresentadas uma por vez, de modo a não sobrecarregar estudantes que estejam realizando uma RSL pela primeira vez.

A primeira etapa solicita a definição da pergunta de pesquisa, a questão central que orientará toda a revisão. Para auxiliar na formulação, o sistema sugere o uso do formato PICO, uma estrutura metodológica amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas para a construção de perguntas de pesquisa claras e reproduzíveis [25].

A estruturação da pergunta nesses quatro elementos facilita tanto a delimitação do escopo da revisão quanto a definição dos critérios de busca nas bases de dados científicas.

A segunda etapa do plano de pesquisa define os critérios de inclusão, com opções pré-configuradas que o estudante pode selecionar, como idioma aceito, tipo de publicação e tipo de estudo. A terceira etapa define os critérios de exclusão, seguindo a mesma lógica de seleção guiada, com opções que abrangem desde aspectos formais da publicação até limitações metodológicas do estudo.

A quarta etapa do plano indica as bases de dados que serão consultadas. Bases de dados científicas são repositórios digitais que indexam e organizam publicações acadêmicas, como artigos, revisões e ensaios clínicos, permitindo que pesquisadores realizem buscas estruturadas por meio de palavras-chave, filtros de data, idioma e tipo de estudo.

Com essas informações preenchidas, o sistema gera automaticamente um protocolo estruturado, que pode ser baixado pelo estudante e utilizado como planejamento formal da revisão. Essa funcionalidade tem como objetivo guiar o estudante na etapa de protocolo da RSL, tornando o processo mais acessível e metodologicamente consistente.

4.4 Resumo em áudio

A quarta funcionalidade é o resumo em áudio. Após a geração do resumo textual, o sistema converte o conteúdo em áudio, permitindo que o estudante acompanhe o material sem a necessidade de manter a atenção visual na tela. A reprodução conta com controle de velocidade ajustável, de modo que trechos de maior densidade conceitual possam ser acompanhados em ritmo reduzido, enquanto conteúdos já familiares permitem aceleração da leitura. Essa funcionalidade amplia a acessibilidade do sistema ao oferecer um canal alternativo de acesso ao conteúdo, beneficiando estudantes com diferentes perfis de aprendizagem e rotinas de estudo.

4.5 Ficha do artigo

A quinta funcionalidade é a ficha do artigo. Para cada documento analisado, o sistema gera automaticamente uma ficha padronizada contendo os principais elementos estruturais do estudo: objetivo, metodologia, amostra, resultados e limitações e conclusão. As fichas podem ser exportadas individualmente em formato de documento estruturado, com cada campo

apresentado de forma organizada e legível. Essa funcionalidade reduz o tempo dedicado ao registro manual de informações e padroniza a extração de dados, etapa que, quando realizada de forma assistemática, compromete a consistência da análise entre os artigos selecionados.

4.6 Tradutor técnico

A sexta funcionalidade é o tradutor técnico. Ao identificar um trecho de difícil compreensão, seja por estar redigido em outro idioma ou por concentrar terminologia especializada, o estudante seleciona o trecho desejado e solicita sua tradução. O sistema produz uma versão em linguagem mais acessível, considerando o contexto científico do artigo e mantendo o conteúdo informacional sem a densidade terminológica do texto original. Essa funcionalidade reduz a barreira linguística e conceitual que frequentemente impede estudantes de aproveitarem plenamente artigos científicos redigidos em idioma estrangeiro ou em registro técnico elevado.

4.7 Gerenciamento de projetos

Ao término de cada funcionalidade utilizada, o sistema armazena o artigo no projeto correspondente, atualizando seu status de acordo com o progresso da revisão. Cada artigo recebe uma classificação entre incluído, quando aprovado para compor a revisão; excluído, quando descartado por não atender aos critérios definidos; ou pendente, quando ainda aguarda análise. Dessa forma, o estudante mantém um registro organizado dos documentos já processados e dos que ainda requerem avaliação, podendo retomar a revisão em qualquer momento sem perda de contexto.

5. Fluxo de Processamento

Para melhor compreensão do funcionamento interno do sistema, a Figura ilustra o fluxo técnico de processamento do Aura, composto por nove etapas. Em (1), o artigo científico é enviado ao sistema. Em (2), o sistema realiza a extração do conteúdo textual do documento e o associa a um projeto novo ou já existente. Em (3), o sistema aplica técnicas de PLN para identificar as sentenças de maior relevância semântica ao longo do documento e as reorganiza em um texto coeso, respondendo às perguntas centrais: o que o estudo investigou, como foi

feito e o que concluiu. Em (4), o resumo gerado é submetido à síntese de voz, que retorna um arquivo de áudio com velocidade de reprodução ajustável. Em (5), o sistema percorre o corpo do texto para identificar todas as referências citadas, formatando-as automaticamente conforme a norma bibliográfica selecionada pelo usuário (ABNT, APA ou Vancouver) e disponibilizando a lista para exportação. Em (6), o sistema processa o documento para extrair os elementos estruturais do estudo (objetivo, metodologia, amostra, resultados, limitações e conclusão) gerando a ficha padronizada do artigo, exportável. Em (7), o sistema conduz o estudante na construção de um protocolo de RSL por meio de perguntas guiadas em etapas sequenciais, coletando a pergunta de pesquisa no formato PICO, os critérios de inclusão e exclusão e as bases de dados a serem consultadas. Com essas informações, gera automaticamente um documento de protocolo estruturado para download. Em (8), quando o estudante identifica um trecho de difícil compreensão por concentrar terminologia especializada, ele seleciona o trecho desejado e o sistema produz uma tradução técnica contextualizada, considerando o vocabulário científico já identificado no documento e uma versão simplificada em linguagem mais acessível, sem perda do conteúdo informacional. Em (9), todos os resultados gerados são armazenados no projeto correspondente e o artigo recebe uma classificação de status (incluído, excluído ou pendente) de acordo com o progresso da revisão

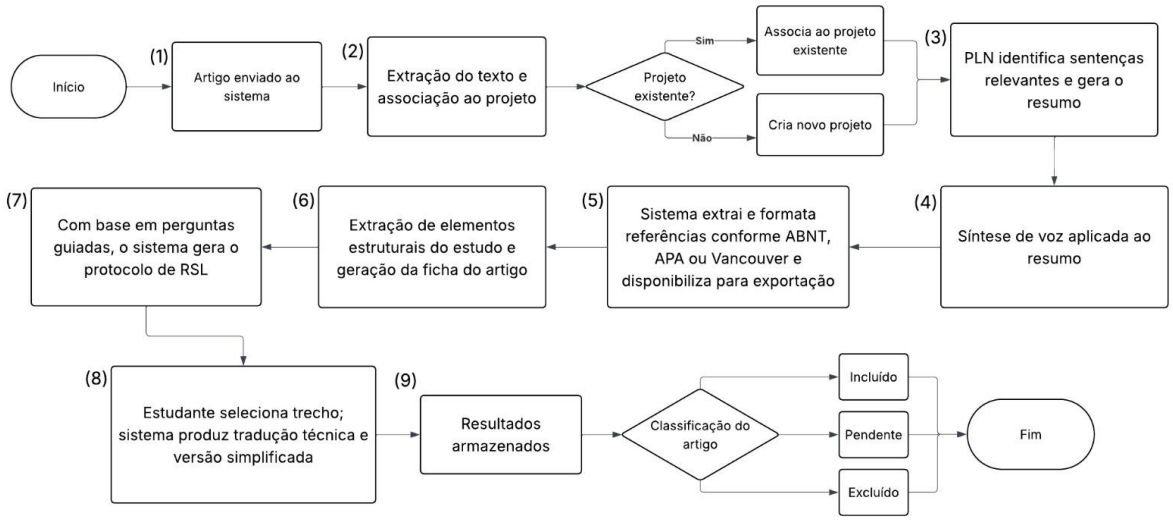


Figura 1: Fluxo da Plataforma. Fonte: Autoria Própria (2026).

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema baseado em Processamento de Linguagem Natural (PLN) para auxiliar estudantes do ensino superior na

compreensão de artigos científicos e na realização de Revisões Sistemáticas da Literatura. Para isso, foi proposta uma plataforma que reúne funcionalidades de geração automática de resumos, conversão de resumos em áudio, extração e formatação de citações, geração de fichas de artigos, elaboração de planos de pesquisa e tradução técnica.

A principal contribuição do trabalho está na integração dessas funcionalidades em uma única ferramenta, buscando reduzir o esforço manual envolvido em diferentes etapas da revisão e, ao mesmo tempo, oferecer suporte à compreensão e à análise dos textos científicos. Diferentemente de abordagens voltadas exclusivamente à automação, o sistema proposto mantém o controle crítico e a validação final sob responsabilidade do estudante, atuando também como um mediador didático.

Assim, o estudo apresenta uma proposta que busca tornar a realização de Revisões Sistemáticas da Literatura mais acessível e organizada para estudantes do ensino superior, conciliando o uso de técnicas de PLN com recursos de apoio à aprendizagem. Como desdobramento, o próprio trabalho prevê a validação dos resultados por meio de simulações computacionais, permitindo avaliar o funcionamento das funcionalidades propostas.

Considerações finais

As considerações apresentadas neste trabalho reforçam a importância do uso de tecnologias de Processamento de Linguagem Natural como suporte às atividades acadêmicas, especialmente diante do crescimento da produção científica e das dificuldades encontradas por estudantes na leitura e compreensão de artigos científicos. A proposta do sistema busca responder a essas necessidades por meio da integração de diferentes recursos em uma única plataforma, facilitando o acesso às informações e a organização das etapas envolvidas em uma Revisão Sistemática da Literatura.

Além da automação de tarefas, o trabalho destaca a importância de manter o estudante como responsável pela análise e validação das informações, utilizando a tecnologia como instrumento de apoio ao aprendizado. Dessa forma, a proposta procura estabelecer uma relação entre eficiência computacional e desenvolvimento da compreensão crítica, contribuindo para tornar o processo de pesquisa mais acessível e organizado.

Por fim, o sistema apresentado representa uma proposta de aplicação do PLN voltada não apenas à otimização de procedimentos acadêmicos, mas também ao suporte à formação dos estudantes. A continuidade do trabalho poderá envolver a validação das funcionalidades por meio de simulações computacionais e a análise de sua contribuição para a compreensão de artigos científicos e para a realização de Revisões Sistemáticas da Literatura.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Utilizaram-se as ferramentas Claude (Anthropic, versão 3.5 Sonnet, acesso em 15 de fevereiro de 2026, via https://claude.ai) e Google Gemini (Google, acesso em 12 de fevereiro de 2026, via https://gemini.google.com) para refinamento da estrutura dos tópicos da Metodologia e apoio no desenvolvimento dos scripts de demonstração das funcionalidades de PLN. As análises críticas, a elaboração do modelo didático e a redação final foram realizadas integralmente pelos autores.

REFERÊNCIAS

O artigo contém as seguintes referências:

[1] P. Achkar, T. Gollub, and M. Potthast, “Ask, retrieve, summarize: a modular pipeline for scientific literature summarization,” 2025, preprint arXiv:2505.16349.

[2] M. I. W. M. Morandi and L. F. R. Camargo, “Revisão sistemática da literatura,” in *Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e da tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2015, pp. 105–130.

[3] R. Borah et al., “Analysis of the time and workers needed to conduct systematic reviews of medical interventions using data from the PROSPERO registry,” *BMJ Open*, vol. 7, no. 2, 2017.

[4] Ação Educativa and Instituto Paulo Montenegro, “Indicador de alfabetismo funcional (Inaf): resultados 2024,” 2025. [Online]. Available: http://www.alfabetismofuncional.org.br/

[5] Organisation for Economic Co-operation and Development, "PISA 2022 results: Country note brazil," Paris, 2023.

[6] P. Carlino, "Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas posibles," *Educere*, vol. 6, no. 20, pp. 409–420, 2003.

[7] G. P. Witter, "Produção e leitura do texto científico," *Estudos de Psicologia*, vol. 9, no. 1, pp. 19–26, 1992.

[8] I. Lauriola, A. Lavelli, and F. Aiolli, "An introduction to deep learning in natural language processing: models, techniques, and tools," *Neurocomputing*, vol. 470, pp. 443–456, 2022.

[9] T. Junaid et al., "A comparative analysis of transformer based models for figurative language classification," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 101, p. 108051, 2022.

[10] R. L. Nierotka, A. Salata, and M. Klitzke Martins, "Fatores associados à evasão no ensino superior: um estudo longitudinal," 2023.

[11] ONU, "Objetivos de desenvolvimento sustentável," 2025. [Online]. Available: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

[12] M. M. Santos, I. G. F. Pedroso, and S. C. Oliveira, "Percepção discente sobre cursos de graduação em ciências agrárias e humanidades da unesp," *Educação e Pesquisa*, vol. 47, p. e227954, 2021.

[13] J. L. Torre-López, A. Ramírez, and J. R. Romero, "Artificial intelligence to automate the systematic review of scientific literature," *Computing*, vol. 105, pp. 2171–2194, 2023.

[14] L. H. Van, C. S. Li, and R. Wan, "Critical reading in higher education: a systematic review," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 45, p. 101028, 2022.

[15] Y. Wang, C. A. Huertas-Abril, and T. A. Hà, "Teaching critical reading in higher education: a literature review and pedagogical framework proposal," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 45, p. 101599, 2024.

[16] F. M. D. Escaldelai, L. Escaldelai, and D. P. Bergamaschi, "Avaliação de validade de um sistema computacional na identificação de estudos duplicados," *Escola Anna Nery*, vol. 27, p. e20220143, 2023.

[17] I. Beltagy, K. Lo, and A. Cohan, "Scibert: A pretrained language model for scientific text," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 2019 International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, K. I. et al., Ed. Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3615–3620.

[18] M. Madanchian and H. Taherdoost, "The impact of artificial intelligence on research efficiency," *Results in Engineering*, vol. 26, p. 104743, 2025.

[19] G. Sundaram and D. Berleant, "Automating systematic literature reviews with natural language processing and text mining: a systematic literature review," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.153497

[20] E. K. Yamakawa et al., "Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley, EndNote e Zotero," *Transinformação*, vol. 26, no. 2, pp. 167–176, 2014.

[21] I. M. Santana, F. N. Souza, and H. B. Viana, "Ferramentas de inteligência artificial na revisão de literatura: um estudo com base no tema das falácias lógicas," *Revista Tempos e Espaços em Educação*, vol. 17, no. 36, p. e22252, 2024.

[22] F. Bolanos et al., "Artificial intelligence for literature reviews: opportunities and challenges," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2402.08565

[23] G. Kestin et al., "Ai tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting," *Scientific Reports*, vol. 15, p. 17458, 2025.

[24] Y. Lan et al., "Survey of natural language processing for education: taxonomy, systematic review, and future trends," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2401.07518

[25] C. M. da Costa Santos, C. A. de Mattos Pimenta, and M. R. C. Nobre, "A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências," *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, vol. 15, no. 3, 2007.

[26] National Library of Medicine, "Pubmed," [S. l.], 2026. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

[27] Allen Institute for AI, "Semantic scholar," [S. l.], 2026. [Online]. Available: https://www.semanticscholar.org/

[28] OurResearch, "Openalex: open catalog of scholarly works," [S. l.], 2026. [Online]. Available: https://openalex.org/

[29] CORE, "Core: aggregating the world's open access research," [S. l.], 2026. [Online]. Available: https://core.ac.uk/